

# Numerical Summary measures

## Mean and Median

Các đại lượng tóm tắt dữ liệu bằng một số duy nhất:

- **Mean (trung bình):** tổng các giá trị chia cho số lượng quan sát.
- **Median (trung vị):** giá trị ở giữa khi sắp xếp dữ liệu; **50% nhỏ hơn, 50% lớn hơn.**

Khi nào dùng Mean và khi nào dùng Median?

- Nếu **histogram đối xứng** → **Mean  $\approx$  Median** (ví dụ: chiều cao, cân nặng người).
- Nếu **histogram bị lệch (skewed)**, đặc biệt **lệch phải** như thu nhập, giá nhà → **Median tốt hơn Mean.**

Các khái niệm về Percentiles và Quartiles:

- **Percentile:** điểm phân chia dữ liệu theo phần trăm.
  - Ví dụ: **90th percentile** → 90% nhỏ hơn, 10% lớn hơn.
- **Quartile:**
  - **1st quartile (25th percentile):** 25% dữ liệu thấp hơn.
  - **2nd quartile (50th percentile):** chính là **median**.
  - **3rd quartile (75th percentile):** 75% dữ liệu thấp hơn.

## Percentiles, Five number summary, Standard Deviation

Boxplot và Interquartile Range (IQR):

- **Boxplot** cho thấy 5 số:
  - Nhỏ nhất (lower whisker).
  - **1st quartile (Q1):** 25% dữ liệu nhỏ hơn.

- **Median (Q2)**: 50% dữ liệu nhỏ hơn.
- **3rd quartile (Q3)**: 75% dữ liệu nhỏ hơn.
- Lớn nhất (upper whisker).
- **Khoảng giữa Q3 và Q1** đo mức độ **phân tán của dữ liệu**, gọi là **Interquartile Range (IQR)**

$$IQR = Q3 - Q1$$

## 2. Đo lường độ phân tán: Standard Deviation (Độ lệch chuẩn):

- **Ký hiệu**:  $\bar{x}$  là trung bình cộng.
- Công thức tính độ lệch chuẩn:

$$\sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \dots + (x_n - \bar{x})^2}{n}}$$

hoặc đôi khi mẫu chia cho  $n-1$  thay vì  $n$  (khi làm việc với mẫu thay vì toàn bộ dân số).

- **Ý nghĩa**:
  - Độ lệch chuẩn đo **khoảng cách trung bình** từ các điểm dữ liệu đến **trung bình**.
  - **Chuẩn hóa** bằng cách bình phương sai số, rồi lấy căn bậc hai.

## 3. Khi nào dùng Mean và Standard Deviation, khi nào dùng Median và IQR?:

- Nếu dữ liệu **đối xứng**, không có giá trị bất thường → **Mean + Standard Deviation** là tốt nhất.
- Nếu dữ liệu **bị lệch (skewed)** hoặc có **outliers (giá trị ngoại lệ)** → nên dùng **Median + IQR** để có cái nhìn thực tế hơn.
- **Lưu ý**: Nhiều người quen với Mean và Standard Deviation, nhưng có thể không quen với Median và IQR, nên nếu dùng thì nên giải thích.